Buổi 10

Nâng cấp, hiện đại hóa và bảo vệ dự án cuối khóa

Inventory dependency · checkpoint và rollback · CLI migration · Angular 22 · zoneless · capstone có bằng chứng

Mục tiêu buổi học

Sau buổi này, học viên có thể:

1. Lập **inventory dependency**, tìm thư viện **chặn** nâng cấp
2. Lập **migration plan theo checkpoint**: mỗi bước một commit, test xanh, có rollback
3. Chạy **CLI migration** và sửa phần migration bỏ sót
4. Nâng major bằng `ng update`, hiểu **thay đổi hành vi** của Angular 22
5. Đánh giá **zoneless bằng test**; bảo vệ capstone bằng **bằng chứng**

Sản phẩm đầu ra: migration plan có rollback · capstone có evidence · kế hoạch áp dụng vào một feature thật

Lịch buổi học (4 giờ)

Thời gian	Hoạt động
20'	Review buổi 9 (pipeline, rollback), phân tích use case
40'	Inventory, checkpoint, thứ tự nâng cấp, migration, Angular 22, zoneless, strangler, capstone
30'	Live demo: nâng thẳng thất bại 3 kiểu; nâng theo checkpoint
10'	Nghỉ
120'	Lab 5 bài (gồm capstone)
20'	Demo nhóm, review chéo theo rubric

Review buổi 9

- Gate xanh trên máy dev chưa đủ: **bản đã triển khai** cần smoke test
- Một image, nhiều môi trường; version nằm trong image, có trong log lỗi
- Rollback = chạy lại image cũ, đã diễn tập (0,4 giây)

> Hôm nay cùng tư duy đó cho nâng cấp: mỗi bước có test xanh và có đường lui. "Chạy được trên máy tôi" không phải là xong.

Use case: "nâng lên 22 cho kịp"

`fixtures/legacy-a21`: Angular 21, `NgModule`, `*ngIf`, `@Input`, zone.js, `ngx-toastr`, `ngx-pipes`, 7 test. Nâng thẳng:

Bước	Kết quả đo
`ng update @angular/core@22 @angular/cli@22`	**Dừng**: `ngx-toastr` requires `^21.0.0`
Thêm `--force`	Xong, 28 giây
`npm ci` (máy khác, CI)	`ERESOLVE`
`ng build`	Xanh
`ng test`	**Không biên dịch**: NG8001, NG8002, NG8004 cho mọi component trong `NgModule`
Sửa `package.json` bằng tay	`OnPush` mặc định: dòng "Đã duyệt" không tự ẩn

Inventory dependency

```
npm outdated                                          # đang dùng / mới nhất
npx ng update                                         # gói có ng update
npm view ngx-toastr peerDependencies time.modified license
npm view @angular/compiler-cli@22 peerDependencies.typescript
```

Package	Tương thích 22	Phát hành gần nhất	Kết luận
`ngx-toastr` 20.0.5	Không (peer `^21.0.0`)	2026-02-06	**Chặn**: thay trước khi nâng
`ngx-pipes` 3.2.2	Có (peer `>=14`)	2023-05-07	Bỏ rơi, không chặn: ghi rủi ro
`typescript`	Cần `>=6.0 <6.1`	"Latest": 7.0.2	Đừng theo cột Latest
Node	`^22.22.3 || ^24.15.0 || >=26`		Angular 22 bỏ Node 20

`--force` là món nợ, không phải lối tắt

```
npm error ERESOLVE could not resolve
npm error While resolving: ngx-toastr@20.0.5
npm error Found: @angular/common@22.2.4
npm error Could not resolve dependency:
npm error peer @angular/common@"^21.0.0" from ngx-toastr@20.0.5
```

- Trên máy mình: `node_modules` cũ còn đó, mọi thứ "chạy"
- CI, máy đồng nghiệp: `npm ci` từ lockfile **dừng**
- Lựa chọn thật: chờ thư viện, fork, **thay** (30 dòng `NotificationService` với signal), hoặc `overrides` có ghi rủi ro

> Gate trên máy dev không bắt được `--force`. Bước `rm -rf node_modules && npm ci` như CI mới bắt.

Thứ tự: hiện đại hóa trước, nâng major sau

#	Checkpoint	Angular	Rollback
0	Mốc, 7 test	21	—
1	Thay `ngx-toastr` (test trước)	21	`git revert`
2	Standalone, control flow, `inject()`, signal input/output	21	`git reset --hard <cp1>`
3	`ng update` (không `--force`)	**22**	`git reset --hard <cp2> && npm ci`
4	Zoneless (nếu test chứng minh được)	22	`git revert`

- Mỗi checkpoint **một commit**, test + build xanh
- Rollback luôn kèm `npm ci`: `node_modules` phải khớp lockfile của commit quay về
- Lỗi xuất hiện thì biết ngay do bước nào

Migration standalone: test đỏ ngay bước 1

```
npx ng g @angular/core:standalone --mode=convert-to-standalone --path=./
```

```
Error: Unexpected "_TicketListComponent" found in the "declarations" array of the
"TestBed.configureTestingModule" call, "_TicketListComponent" is marked as standalone
```

Mode	Kết quả
`convert-to-standalone`	4 file; **3 test đỏ** (spec không được sửa)
`prune-ng-modules`	`Nothing to be done.`
`standalone-bootstrap`	Xóa `app-module.ts`; `main.ts` dùng `importProvidersFrom(HttpClientModule, AppRoutingModule, ...)`

Phần tay: spec dùng `imports`, `provideHttpClientTesting()`; `app.config.ts` với `provideHttpClient()`, `provideRouter()`.

Migration làm được gì, bỏ sót gì

Lệnh	Kết quả trên fixture
`control-flow`	2 file; giữ `track byId($index, t)` (viết `track t.id` gọn hơn)
`inject`	2 file, constructor DI → `inject()`
`signal-input-migration`	**0/1**
`output-migration`	1/1

`--insert-todos` cho biết lý do:

```
// TODO: Skipped for migration because:
//  This input is used in a control flow expression (e.g. `@if` or `*ngIf`)
//  and migrating would break narrowing currently.
```

Sửa tay: `ticket = input.required<Ticket>()` và `@let t = ticket();` trong template.

Angular 22: migration đổi gì

`ng update` (sau checkpoint 2): 27 giây, không `--force`, `npm ci` sạch, 10 test xanh.

Migration	Vì sao
`changeDetection: ChangeDetectionStrategy.Eager` vào 3 component	22 đổi mặc định sang **`OnPush`**
`provideHttpClient(withXhr())`	`FetchBackend` thành mặc định; giữ XHR như cũ
Tắt `nullishCoalescingNotNullable`, `optionalChainNotNullable`	Diagnostic mới
TypeScript `~6.0.3`	Theo `@angular/compiler-cli`

```
declare enum ChangeDetectionStrategy {
  /** ... NOTE: OnPush is enabled by default. */
  OnPush = 0,
  Eager = 1,
```

Nâng bằng tay = mất migration

Thử phá: bỏ các dòng `Eager` (như khi chỉ sửa số phiên bản trong `package.json`):

```
× duyet phieu: bao thanh cong, tu an dong "Da duyet" sau thoi gian quy dinh
AssertionError: expected <p class="flash"></p> to be null
```

- `lastApproved` là field thường, gán trong `setTimeout`: `OnPush` không kiểm lại component
- Build xanh, không lỗi console: **chỉ test hành vi mới bắt**
- Luôn dùng `ng update`; đọc từng dòng "Migration completed (N files modified)"

> Test bắt được lỗi này viết từ buổi đầu của fixture: "như người dùng, không ai gọi `detectChanges`".

App còn `NgModule` lên 22: test không biên dịch

```
✘ [ERROR] NG8001: 'router-outlet' is not a known element
✘ [ERROR] NG8002: Can't bind to 'formControl' since it isn't a known property of 'select'
✘ [ERROR] NG8004: No pipe found with name 'async'.
```

- `ng build` xanh; chỉ `ng test` hỏng
- Thêm `import './app-module'` vào **một** spec: 7/7 xanh. Builder test chỉ biên dịch những gì spec import tới; component mất phạm vi `NgModule`
- Cách bền: chuyển standalone **trước** (checkpoint 2), mỗi component tự khai báo `imports`

Zoneless: đánh giá bằng test

Bước	Kết quả
Bỏ `provideZoneChangeDetection`, `zone.js`	1 test đỏ: dòng "Đã duyệt" không tự ẩn
`lastApproved` → `signal`	10 xanh
Bỏ `Eager` ở 3 component (về `OnPush`)	10 xanh
Bundle ban đầu	336,41 kB → 297,44 kB

```
readonly lastApproved = signal<number | null>(null);
onApprove(id: number) {
  this.lastApproved.set(id);
  setTimeout(() => this.lastApproved.set(null), TicketListComponent.flashMs);
}
```

Test cũ dùng `fakeAsync` không chạy trên Vitest (`Expected to be running in 'ProxyZone'`): dùng timer thật + `autoDetectChanges`.

Thử phá trên fixture

Phá	Test đỏ
Thông báo không tự ẩn	2
`lastApproved` về field thường (zoneless)	1
Bỏ `<app-notifications>` khỏi `App`	**0** → thêm test "thông báo hiện trên màn hình" → 1
Bỏ lọc theo trạng thái	1
22 + zone.js, bỏ `Eager`	1
`ng update --force`	Test chạy được; `npm ci` : `ERESOLVE`

> Thay một thư viện UI: phải có test **ở chỗ dùng**, không chỉ test service.

Dự án thật lớn hơn: thay thế dần (strangler)

- Không nâng/viết lại một lần. Route mới viết bằng code mới (standalone, signal), route cũ giữ nguyên tới khi thay
- Mỗi route một checkpoint: test, smoke, rollback riêng
- Ranh giới rõ: lib mới không import lib cũ (luật import buổi 1)
- Đo trước/sau từng route: bundle, lỗi, thời gian tải (buổi 5)

Nên

- Gỡ thư viện chặn trước
- Hiện đại hóa trên major đang chạy
- Một major mỗi lần

Không nên

- `--force` rồi "sửa sau"
- Sửa `package.json` bằng tay
- Gộp nâng cấp với tính năng mới

Capstone: điều kiện bắt buộc

Điều kiện	Lệnh	Kết quả mẫu
Build	`npx nx run-many -t lint test build`	16 project xanh
API từ chối	không token `GET /api/tickets`	401
	`agent1` `PATCH` đóng phiếu	403
	`agent1` `GET /api/admin/stats`	403 (`admin1` : 200)
Không secretKey trong client	`grep -rlE 'care-dev-secret|secretKey|client_secret' dist/apps`	0 file

Một kết quả `grep` trong `apps/portal-e2e` (khóa DEV để test ký token hết hạn): test chạy trong Node, không vào bundle. Kiểm `dist` , không chỉ kiểm mã nguồn.

Capstone: chấm bằng bằng chứng

Rubric (điểm)	Bằng chứng trong repo
Kiến trúc (20)	ADR 0001–0004, luật lib trong `eslint.config.mjs`
State (15)	ADR 0003, `docs/ma-tran-state.md`
Hiệu năng (15)	`docs/benchmark-buoi-05.md`
Bảo mật (20)	`docs/ma-tran-bao-mat.md`, `docs/vong-doi-phien.md`, `docs/checklist-sso.md`
Kiểm thử (15)	`docs/bao-cao-kiem-thu.md`, bảng thử phá
Build, phát hành (10)	`ci.yml`, release checklist, quy trình rollback
AI (5)	`docs/ai-review-...md`, báo cáo năng suất

Mức đạt 70/100. Demo: 1 luồng thành công, 3 ca thất bại; tính năng đề xuất **tách riêng** khỏi phần đã triển khai.

Kế hoạch áp dụng vào feature thật

	Ví dụ
Feature	Màn hình tra cứu thuê bao của hệ thống đang làm
Vấn đề có số đo	Tải 2,1 giây; 3 lỗi 409 bị nuốt tháng trước
Kỹ thuật (buổi)	URL là nguồn sự thật (4), hủy request cũ (3), xử lý 409 (2)
Checkpoint, rollback	Mỗi bước một commit, test nào xanh
Đo thành công	Số đo trước/sau, test mới
Ngày xem lại	

> Không có số đo hiện tại thì không biết đã cải thiện hay chưa.

Live demo (30 phút)

1. **Nâng thẳng** fixture (bản sao): `ng update` dừng vì `ngx-toastr`; `--force`; `npm ci` từ đầu: `ERESOLVE`
2. Trên bản `--force`: `ng build` xanh, `ng test` NG8001/NG8004; thêm `import './app-module'`: xanh lại
3. Bỏ `Eager`: test "tự ẩn" đỏ; đọc `NOTE: OnPush is enabled by default.`
4. **Theo checkpoint**: chạy `convert-to-standalone`, xem 3 test đỏ, sửa spec
5. `ng update` (27 giây, không `--force`), bỏ zone: test đỏ → `signal` → xanh

Lab (120 phút)

Bài	Nội dung	Phút
1	Inventory, migration plan có checkpoint và rollback	20
2	Trên 21: thay `ngx-toastr` (test trước), standalone, control flow, `inject()`, signal input/output	35
3	`ng update` lên 22, `npm ci` sạch; thử phá `Eager`	20
4	Zoneless bằng test, ADR	20
5	Capstone: điều kiện bắt buộc, demo, review chéo (`lab/phieu-cham.md`), kế hoạch áp dụng	25

Sản phẩm nộp: `docs/nang-cap-angular-22.md` · commit theo checkpoint · ADR · `docs/capstone-bang-chung.md` · phiếu chấm chéo

Chốt khóa học

- Nâng cấp: **gỡ chặn** → **hiện đại hóa** → **nâng major** → **zoneless**, mỗi bước test xanh và có rollback
- `--force`, sửa `package.json` bằng tay: lỗi dời sang CI hoặc sang người dùng
- Test hành vi ("như người dùng") bắt được thay đổi mà build và lint không thấy
- Capstone và công việc thật: **bằng chứng** (số đo, test, ADR, log) thay cho lời kể

Câu hỏi review chéo: "Feature bạn chọn áp dụng: checkpoint đầu tiên là gì, test nào phải xanh?"

Bài tập sau khóa: `course/bai-tap-ve-nha/buoi-10-nang-cap-va-capstone.html` (khoảng 30 phút, trong 1 tuần)